习题二

> **A8**
>
> 设随机变量 X 的概率分布律为 $P\{X=0\}=0.4$，$P\{X=2\}=0.5$，$P\{X=3\}=0.1$，求 X 的分布函数及 $P\{1\le X<3\}$。

$$F(x)=P(X\le x)=\sum_{x'\le x}P(X=x')=\begin{cases}0, & x<0\\ 0.4, & 0\le x<2\\ 0.9, & 2\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$$

$P(1\le X<3)=P(X=2)=0.5$

> **A12**
>
> 设随机变量 $X\sim U(0,4)$，求 $\{X^2-2X-3<0\}$ 的概率。

$P(X^2-2X-3<0)=P((X-3)(X+1)<0)=P(-1<X<3)=\dfrac{3}{4}$

> **B12**
>
> 设某手机在早上 $9:00$ 至晚上 $9:00$ 的任意长度为 t（单位：min）的时间区间内收到的短信数 X 服从参数为 λt 的泊松分布，$\lambda=\frac{1}{20}$，且与时间起点无关。
>
> (1) 求 $10:00$ 到 $12:00$ 期间恰好收到 6 条短信的概率；
>
> (2) 已知在 $10:00$ 到 $12:00$ 期间至少收到 5 条短信，求在该时段恰好收到 6 条短信的概率。

(1)

$t=120, X\sim P(6), P(X=k)=e^{-6}\dfrac{6^k}{k!}$

所以 $P(X=6)=\dfrac{324e^{-6}}{5}$

(2)

$P(X\ge 5)=1-P(X<5)=1-\sum_{k=0}^{4}P(X=k)$

$P(X=6|X\ge 5)=\dfrac{P(X=6,X\ge 5)}{P(X\ge 5)}=\dfrac{P(X=6)}{P(X\ge 5)}\approx 0.22466$

> **B16**
>
> 设随机变量 X 具有以下性质：
>
> 当 $0\le x\le 1$ 时，$P\{0\le X\le x\}=\frac{x}{2}$；
>
> 当 $2\le x\le 3$ 时，$P\{2\le X\le x\}=\frac{x-2}{2}$。
>
> (1) 写出 X 的分布函数；
>
> (2) 求 $P\{X\le 2.5\}$。

(1)

$$F(x)=P(X\le x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \dfrac{x}{2}, & 0\le x\le 1\\ \dfrac{1}{2}, & 1<x<2\\ \dfrac{x-1}{2}, & 2\le x\le 3\\ 1, & x>3\end{cases}$$

(2)

$P(X\le 2.5)=F(2.5)=\dfrac{3}{4}$

> **B17**
>
> 设随机变量 X 的密度函数为
>
> $$f(x)=\begin{cases}c(4-x^2), & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$
>
> (1) 求常数 c;
>
> (2) 求 X 的分布函数 $F(x)$;
>
> (3) 求 $P\{-1<X<1\}$;
>
> (4) 对 X 独立观察 5 次，求事件 $\{-1<X<1\}$ 恰好发生 2 次的概率。

(1)

$1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=c\int_0^2(4-x^2)dx=c(4x-\dfrac{1}{3}x^3)\Big|_0^2=\dfrac{16}{3}c$

所以 $c=\dfrac{3}{16}$

(2)

$$F(x)=P(X\le x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \dfrac{12x-x^3}{16}, & 0\le x\le 2\\ 1, & x>2\end{cases}$$

(3)

X 是连续型随机变量。

$P(-1<X<1)=P(-1<X\le 1)=F(1)-F(-1)=\dfrac{11}{16}$

(4)

设事件 $\{-1<X<1\}$ 恰好发生 Y 次，容易发现 $Y\sim B(5,\dfrac{11}{16})$

所以 $P(Y=2)=\binom{5}{2}(\dfrac{11}{16})^2(1-\dfrac{11}{16})^3\approx 0.14424$

> **B18**
>
> 设连续型随机变量 X 的分布函数为
>
> $$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ ax^2, & 0\le x<1\\ bx, & 1\le x<2\\ 1, & x\ge 2\end{cases}$$

> (1) 求常数 a, b；
>
> (2) 求 X 的密度函数 $f(x)$；
>
> (3) 求 $P\{0.5 < X < 1.5\}$。

(1)

因为 X 是连续型随机变量，所以 $F(x)$ 是连续函数。

$\lim_{x \to 2^-} F(x) = F(2)$，也就是说 $2b = 1$，$b = \dfrac{1}{2}$。

$\lim_{x \to 1^-} F(x) = F(1)$，也就是说 $a = \dfrac{1}{2}$

所以 $a = b = \dfrac{1}{2}$

(2)

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} x, & 0 \le x < 1 \\ \dfrac{1}{2}, & 1 \le x < 2 \\ 0, & else \end{cases}$$

(3)

$$P(0.5 < X < 1.5) = P(0.5 < X \le 1.5) = F(1.5) - F(0.5) = \frac{5}{8}$$

> **B27**
>
> 设随机变量 X 的密度函数为
>
> $$f(x) = a \cdot e^{-x^2}, \quad -\infty < x < +\infty.$$
>
> (1) 求常数 a；
>
> (2) 求 $P\left\{X > \frac{1}{2}\right\}$。

(1)

$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = a\sqrt{\pi}$

所以 $a = \dfrac{1}{\sqrt{\pi}}$

(2)

$P(X > \dfrac{1}{2}) = \int_{1/2}^{+\infty} f(x)dx = \dfrac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{1/2}^{+\infty} e^{-x^2}$

这个积分没有解析解，数值解约为 0.2398

> **B29**
>
> 设甲、乙两厂生产的同类型产品寿命（单位：年）分别服从参数为 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{6}$ 的指数分布，将两厂的产品混在一起，其中甲厂的产品数占 40%。现从这批混合产品中随机取一件。
>
> (1) 求该产品寿命大于 6 年的概率；
>
> (2) 若已知取到的是甲厂产品，在已用了 4 个月没有坏的条件下，求其用到 1 年还不坏的概率；
>
> (3) 在该产品已用了 4 个月没有坏的条件下，求其用到 1 年还不坏的概率。

(1)

设事件 A 表示抽到甲厂产品，X 表示抽到产品的寿命。

$P(X>6|A)=1-P(X\leq 6|A)=1-(1-e^{-2})=e^{-2}$

$P(X>6|\bar{A})=1-P(X\leq 6|\bar{A})=1-(1-e^{-1})=e^{-1}$

$P(X>6)=P(X>6|A)P(A)+P(X>6|\bar{A})P(\bar{A})=\dfrac{2e^{-2}+3e^{-1}}{5}$

(2)

$P(X\geq \dfrac{1}{3}|A)=1-P(X<\dfrac{1}{3}|A)=1-P(X\leq \dfrac{1}{3}|A)=1-(1-e^{-1/9})=e^{-1/9}$

$P(X\geq 1|A)=1-P(X<1|A)=1-P(X\leq 1|A)=1-(1-e^{-1/3})=e^{-1/3}$

$P(X\geq 1|X\geq \dfrac{1}{3},A)=\dfrac{P(X\geq 1|A)}{P(X\geq \dfrac{1}{3}|A)}=e^{-2/9}$

(3)

类似地，$P(X\geq \dfrac{1}{3}|\bar{A})=e^{-1/18},P(X\geq 1|\bar{A})=e^{-1/6}$

$P(X\geq \dfrac{1}{3})=P(X\geq \dfrac{1}{3}|A)P(A)+P(X\geq \dfrac{1}{3}|\bar{A})P(\bar{A})=\dfrac{2e^{-1/9}+3e^{-1/18}}{5}$

$P(X\geq 1)=P(X\geq 1|A)P(A)+P(X\geq 1|\bar{A})P(\bar{A})=\dfrac{2e^{-1/3}+3e^{-1/6}}{5}$

所以 $P(X\geq 1|X\geq \dfrac{1}{3})=\dfrac{P(X\geq 1)}{P(X\geq \dfrac{1}{3})}=\dfrac{2e^{-1/3}+3e^{-1/6}}{2e^{-1/9}+3e^{-1/18}}$